AI Destekli Ağ Saldırı Tespit Sistemi

Proje raporu ve kullanım kılavuzu | 14 Ekim 2026

Amaç ve teslim kapsamı

Ağ trafiğini kısa süreli kaydetmek, paketleri akış özelliklerine dönüştürmek, makine öğrenmesiyle sınıflandırmak ve port taraması davranışını ayrı bir kuralla incelemek amacıyla geliştirilmiş laboratuvar prototipidir.

İnceleme, teslim kod arşivi ile son iki test arşivindeki kaynak kodlara, akış CSV'lerine ve özet dosyalarına dayanır. Yeni ortamda kurulum veya canlı test bu rapor hazırlanırken tekrar çalıştırılmamıştır. Joblib modelleri yeniden yüklenmemiştir; kaydedilmiş tahminler analiz edilmiştir.

Bileşen	Teslimdeki durum
Web paneli	Arayüz/süre seçimi, kayıt başlatma, kayıt seçme, grafik, akış tablosu ve CSV indirme
Aktif model	models/gelistirilmis_model.joblib; BENIGN, DDoS ve PortScan tahminleri
Tarama kuralı	10 saniyede aynı kaynak-hedef arasında en az 20 farklı TCP hedef portu
Deneysel modeller	Arşivde saklıdır; panelin aktif analizine bağlı değildir
Kayıt saklama	PCAP, özellik CSV'si, tahmin CSV'si ve metin özeti

Sistem saldırı engellemez; IPS değildir. Paketler seçilen süre boyunca yakalanır, ardından analiz edilir. Sürekli ve anlık alarm üreten bir hizmet olarak tasarlanmamıştır.

1. Sistem tasarımı

İşlem akışı

Panel, seçilen arayüz ve süre ile izle.py dosyasını alt süreç olarak çalıştırır. Tcpdump paketleri trafik.pcap dosyasına yazar. Cicflowmeter bu dosyadan akislar.csv üretir. Model tahminleri sonuclar.csv dosyasına, model özeti ve kural sonucu ozet.txt dosyasına kaydedilir.

Canlı sütun	Model giriş sütunu
dst_port	Destination Port
tot_fwd_pkts	Total Fwd Packets
tot_bwd_pkts	Total Backward Packets
flow_duration	Flow Duration; saniyeden mikrosaniyeye çevrilir

Model girişi, paket IP adresleri veya protokol sütununu kullanmaz. Sütun sırası model paketindeki columns alanından alınır. Eksik, boş, negatif ve sonsuz değerler için kontroller bulunur.

Kuralın anlamı

IPv4 TCP SYN paketleri izlenir; SYN-ACK yanıtları hariç tutulur. Her kaynak-hedef çifti için kayan 10 saniyelik pencerede farklı hedef portlar sayılır. Eşik aşılmışsa kayıt sonunda o çift için bir uyarı yazılır. Aynı porta tekrar SYN gönderilmesi farklı port sayısını artırmaz.

Geriye dönük inceleme

Her oturum kayitlar/<time.time_ns() değeri>/ altında ayrı saklanır. Panel kayıtları sonuclar.csv üzerinden listeler. PCAP paket incelemesi, CSV model karşılaştırması, özet ise hızlı kontrol için kullanılır. JSON kullanılmaz; JSON’a dönüştürmek tek başına daha az depolama garantisi sağlamaz. Saklama süresi, otomatik silme ve sıkıştırma politikası mevcut kodda yoktur.

2. Son testlerin doğrulanmış sonuçları

Ortam: VirtualBox üzerinde iki Kali; proje makinesi 10.0.2.10, kontrollü tarama makinesi 10.0.2.6. Her iki son kayıt eth0 üzerinde 30 saniye sürmüştür.

Ölçüm	Kontrollü tarama	Normal gezinme
Toplam akış	132	92
Tüm kayıt tahminleri	86 PortScan, 45 BENIGN, 1 DDoS	92 BENIGN
Kural sonucu	1 uyarı; 100 farklı port	0 uyarı

Tarama akışları ayrı incelendi

sonuclar.csv içinden kaynak 10.0.2.6, hedef 10.0.2.10, protokol 6 (TCP), hedef port 1-100 seçildi. Seçim 100 akış ve 100 farklı hedef port verdi. Kontrollü nmap deneyinin bilgisiyle birlikte bu alt küme tarama bağlantıları olarak değerlendirilmiştir.

Bu 100 tarama akışının tahmini	Sayı
PortScan	86
BENIGN	13
DDoS	1

Bu deneyde tarama türünün akış düzeyinde tanınma oranı 86/100 = %86’dır. Normal dışı tahmin oranı 87/100 = %87’dir; DDoS tahmini doğru saldırı türü değildir. Kalan 32 akış tarama alt kümesinin dışındadır ve tamamı BENIGN tahmin edilmiştir; bu onların bağımsız olarak normal doğrulandığı anlamına gelmez.

Normal gezinme oturumundaki 92 akışta model ve kural alarm üretmemiştir. Bu tek oturum, bütün normal trafik türlerinde yanlış alarm olmadığı anlamına gelmez. Önceki deneylerde normal bağlantılarda yanlış alarm görülmüştür. Son testlerde DDoS tespiti doğrulanmamıştır.

3. Geliştirme bulguları ve sınırlar

Akış çıkarıcı düzeltmeleri

İlk paket Flow kurucusunda saklandıktan sonra yeniden add_packet ile ekleniyordu. flow_session.py içindeki new_flow kontrolü ikinci eklemeyi önler. Dosyadan PCAP analizinde gerçek saatle çalışan arka plan temizliği kapatılmıştır; paket zamanına bağlı temizleme korunmuştur.

Geliştirme günlüğündeki doğrulamada aynı normal PCAP iki kez 105 akış ve 8.998 paket üretmiş, seçilen alanlar eşleşmiştir. Bu tarihsel kayıt teslimdeki son iki test arşivinde bulunmadığı için bu incelemede yeniden doğrulanmamıştır. Düzeltme dosyaları duzeltmeler/cicflowmeter/ altında saklanmıştır.

Deneysel modeller

Hedef portu kaldıran model normal bir oturumda 105 akıştan 19'una DDoS demiştir. Yerel akış modeli ayrı oturumlarda başarılı görünmüş, ancak tek başarısız normal bağlantıyı PortScan tahmin etmiştir. Bu nedenle aktif panel modeli değiştirilmemiştir.

Davranış modelinin bildirilen ayrı testinde 20 normal ve 1 tarama penceresi doğru sınıflandırılmıştır. Eğitim yalnızca 27 normal ve 1 tarama penceresine dayanır. Model, kaynak-hedef çiftinin son SYN anındaki 10 saniyelik pencereyi kullanır; erken alarm veya genel ağ başarımı bu sonuçla kanıtlanmaz. Bu oturumların ham kayıtları son test arşivinde yoktur.

Bilinen teknik sınırlar

CIC-IDS2017 eğitim CSV'leri ile kullanılan canlı çıkarıcının paket uzunluğu ve bayrak temsilinde farklılıklar bulunmuştur. Ek özellikler doğrudan eşleştirilmemiştir. Panel modeli dört özellikli temel model olarak kalır. Laboratuvar sonuçları farklı ağlara genellenemez.

Tarama kuralı IPv4 TCP ile sınırlıdır; UDP, IPv6 ve 10 saniyede eşik altında kalan yavaş taramalar bu kuralla kapsanmaz. Doğrudan cicflowmeter canlı dinleme ve toplu birleştirme yollarındaki eşzamanlı temizleme sorunları tümüyle giderilmiş değildir. Proje, paketleri önce PCAP'a kaydedip tek dosya olarak analiz eden yolu kullanır.

4. Mevcut Kali’de kullanım

Paneli başlatma

```
cd ~/Downloads/ai-network-ids
source .venv/bin/activate
python -m streamlit run panel.py \
  --server.address 127.0.0.1 \
  --browser.gatherUsageStats false
```

Aynı Kali tarayıcısında http://127.0.0.1:8501 adresini açın. Terminal açık kalmalıdır. eth0 diğer makinelerle ağ trafiği, lo kendi makinesindeki yerel testler içindir. Panelde süre 5-300 saniye arasında seçilir. Kayıt başlat düğmesine bir kez basın; yakalama ve analiz sonunda yeni kaydı seçin.

Sonuçları yorumlama

Normal ve saldırı tahmini sayaçları modelin kararlarını gösterir; doğruluk oranı değildir. Kayıt özeti bölümündeki tarama uyarısı ayrı kuralın sonucudur. Normal dışı tahmin filtresiyle ilgili akışlar görüntülenebilir; sonuç CSV’si indirilebilir.

Terminalden alternatif kullanım

```
python izle.py --interface eth0 --seconds 30
python tarama_kontrol.py kayitlar/<kayit_id>/trafik.pcap
python pencere_ozellikleri.py kayitlar/<kayit_id>/trafik.pcap
```

<kayit_id> yerine mevcut klasör adı yazılır. Pencere çıkarıcı mevcut çıktı dosyasının üzerine yazmaz. Aktif model için süre dönüşümünü izle.py yapar; deneysel yerel ve davranış modellerine aynı dönüşüm gelişigüzel uygulanmamalıdır.

İki Kali ile kontrollü tekrar

Önce IP’leri ip -br a ile doğrulayın. Proje Kali’sinde panelden eth0 / 30 saniye kaydı başlatın. Kayıt sürerken ikinci Kali’de aşağıdaki komutu yalnızca laboratuvar hedefinde bir kez çalıştırın:

```
nmap -sT -Pn -p 1-100 10.0.2.10
```

Kayıt sonunda model ve kural çıktılarını ayrı değerlendirin. Paneli herkese açık yayınlamak bu teslimin kapsamında değildir. Program paket yakalama yetkisi ister; mevcut deney root hesabıyla yapılmıştır.

5. Teslim, yeniden kurulum ve kontrol

Arşiv	İçerik
ai-network-ids-teslim-20261014-084349.tar.gz	Kodlar, modeller, düzeltme kopyaları; .venv, data ve kayitlar yok
ai-network-ids-son-testler.tar.gz	Son iki kayıt; PCAP, akış CSV'si, tahmin CSV'si, özet

Yeni bir klasöre geri açma

```
mkdir -p ~/Downloads/ai-network-ids-geri-yukleme
cd ~/Downloads/ai-network-ids-geri-yukleme
tar -xzf ../ai-network-ids-teslim-20261014-084349.tar.gz
tar -xzf ../ai-network-ids-son-testler.tar.gz
```

Bu işlem ayrı bir klasörde yapılır; çalışan proje üzerine açılması gerekmez. Arşivlerde veri kümesi ve sanal ortam bulunmadığından eğitim verisi ayrıca temin edilmelidir.

Kurulumun mevcut eksikleri

requirements.txt yalnızca pandas, scikit-learn ve joblib içerir. Panel için Streamlit; çıkarım için cicflowmeter, Scapy ve onun bağımlılıkları; sistemde tcpdump ve timeout gerekir. Geliştirme günlüğünde cicflowmeter 0.5.0 ve Streamlit 1.65.0 kullanılmıştır. Tam sürüm kilidi teslim arşivinde yoktur; yeni ortamda aynı davranış ayrıca doğrulanmalıdır.

Önceki README yalnızca ilk CSV prototipini anlatır ve güncel paneli kapsamaz. Yeni kurulumda duzeltmeler/cicflowmeter dosyaları, aynı paket sürümünün ilgili dosyalarıyla karşılaştırılıp yedek alınarak uygulanmalıdır. Farklı sürümlerin üzerine körlemesine kopyalanmamalıdır. Sadece pip kurulumu düzeltmeleri otomatik uygulamaz.

Teslim değerlendirmesi

Prototipin panelden yakalama, dosyadan akış çıkarımı, model tahmini, tarama kuralı ve kayıt inceleme işlevleri son test kayıtlarıyla desteklenmektedir. Yeniden kurulumun birebir tekrarlanabilirliği, genel yanlış alarm oranı ve DDoS başarımı doğrulanmış değildir. Teslim bu sınırlar açıklanarak laboratuvar projesi olarak sunulmalıdır.

Kanıt kayıtları: tarama 1791978465242920955; normal trafik 1791981549963614643. Raporun sayısal son test bulguları bu klasörlerdeki sonuclar.csv ve ozet.txt dosyaları üzerinden hesaplanmıştır. Kaynak kodlar ve kullanıcı tarafından bildirilen kontrollü deney koşulları diğer açıklamaların temelidir.